

Análisis de Señales y Sistemas Digitales

Trabajo Práctico de Laboratorio N°5
Implementación de filtros en la CPU ESP32

Implementar utilizando la CPU ESP32 los siguientes filtros

- Filtros no recursivos (FIR) utilizando la ventana de Kaiser
Basarse en el ejemplo del filtro FIR_V0.zip

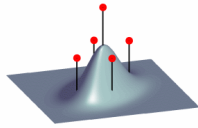
Low Pass						
Fs	Fp	Ap	Fa	Aa		
10K	700	3	1000	20		
10K	700	1	2000	20		
10K	700	1	2000	30		
10K	700	1	2000	40		
High Pass						
Fs	Fp	Ap	Fa	Aa		
10K	800	1	200	40		
10K	2000	1	1000	40		
Band Pass						
Fs	Fa-	Fp-	Fp+	Fa+	Ap	Aa
10K	400	800	1600	1900	3	20
10K	600	1000	2000	3000	2	25
10K	400	800	1000	1200	3	20
Band Reject						
Fs	Fp-	Fa-	Fa+	Fp+	Ap	Aa
10K	200	500	1000	1400	3	25

Filtros Recursivos

Implementar un filtro pasabanda mediante un resonador con ceros de transmisión en 0 y $\omega_s/2$ como se vio en el apunte de funciones de transferencia. (se adjunta el documento)

Recordemos que la ecuación de dicho filtro es:

$$H(z) = \frac{G(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - Re^{j\omega_0} z^{-1} - Re^{-j\omega_0} z^{-1} + R^2 z^{-2})} = \frac{G(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})}{1 - 2R \cos \omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$



Datos del diseño

f_o = frecuencia central

Δf_o = Ancho de banda

f_s = frecuencia de muestreo

Ecuaciones de diseño

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_o = 2\pi f_o / f_s \\ \Delta\omega = \Delta f_o / f_o \\ R = \frac{(2 - \Delta\omega)}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = -2R \cos \omega_o \\ a_1 = R^2 \end{array} \right\} \Rightarrow H(z) = \frac{G(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Una vez obtenida la $H(z) = Y(z)/X(z)$ encontrar $y(n)$

Con $y(n)$ podemos implementar el filtro en el ESP32.

Los filtros a implementar son:

- 1- $f_o = 1000\text{Hz}$, $\Delta f_o = 10\text{Hz}$, $f_s = 10\text{KHz}$
- 2- $f_o = 1000\text{Hz}$, $\Delta f_o = 100\text{Hz}$, $f_s = 10\text{KHz}$

En ambos casos se pide

Plotear la respuesta en frecuencia , respuesta al impulso y diagrama de polos y ceros.

Algunas funciones útiles de Matlab

`filter(B,A,x)` , `pzplot()` , `freqz()`

Tanto en el caso de los filtros FIR como IIR encontrar la respuesta impulsiva aplicando un tren de impulsos periódicos (adecuadamente espaciados). Ej:

